

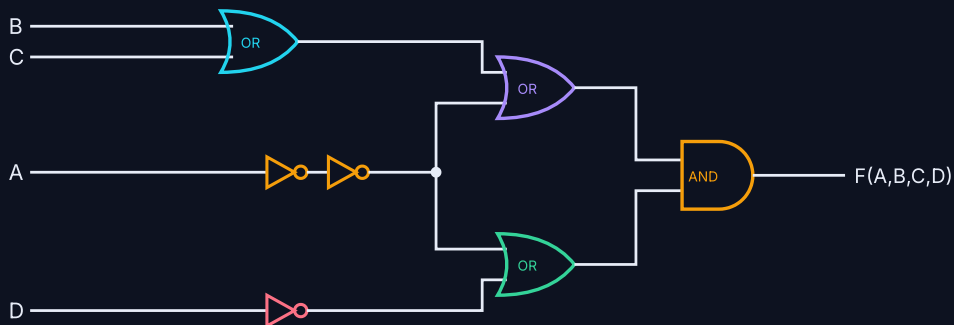
Cuestión 4.2 · Circuito digital y mapa de Karnaugh

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito digital de la figura, con entradas A, B, C, D y salida F(A,B,C,D):

- Obtenga la tabla de verdad de la función F(A,B,C,D). (1 punto)
- Obtenga la expresión lógica más simplificada de la función F(A,B,C,D) como suma de productos, usando el método de Karnaugh. (0,5 puntos)
- Represente el circuito simplificado correspondiente usando puertas NOT, AND y OR con el número de entradas que corresponda. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Primero traducimos el esquema de puertas a una expresión booleana, construimos la tabla de verdad, y después aplicamos el **método de Karnaugh** (agrupación de unos adyacentes en potencias de 2) para obtener la expresión mínima como suma de productos.

a) Expresión del circuito y tabla de verdad

Del esquema: B y C entran en una puerta OR $\rightarrow (B + C)$. La línea de A pasa por dos puertas NOT en cascada, cuya salida (equivalente a A, ya que la doble negación se cancela) se combina en una puerta OR con $(B + C)$; ese mismo nodo se lleva también a una segunda puerta OR junto con $\overline{D}$ (D pasa por su propia puerta NOT). Las dos puertas OR resultantes entran en la puerta AND final:

$$F = (A + B + C) \cdot (A + \overline{D})$$

Desarrollando: $F = A + A\overline{D} + AB + B\overline{D} + AC + C\overline{D} = A + B\overline{D} + C\overline{D}$. La tabla de verdad correspondiente:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Resultado: F vale 1 siempre que A=1 (8 casos), y además cuando D=0 y (B=1 o C=1) — 3 casos más (11 unos en total).

b) Simplificación por Karnaugh

Mapa de Karnaugh (filas AB, columnas CD en código Gray):

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

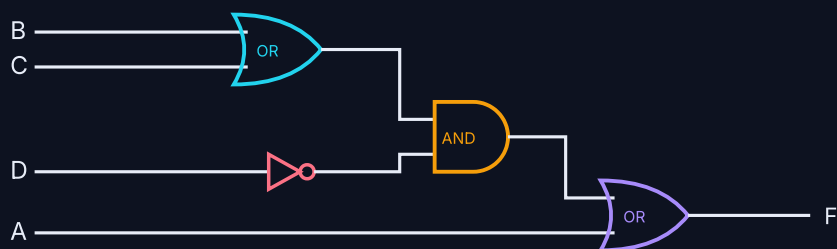
Se identifican tres grupos: las dos filas AB=11 y AB=10 completas (8 celdas) → término **A**; la columna D=0 dentro de las filas con B=1 (celdas AB=01 y AB=11, CD=00/10) → término **B· $\overline{D}$** ; y la columna D=0 dentro de las filas con C=1 (celdas CD=10 en todas las filas) → término **C· $\overline{D}$** .

$$F = A + B\overline{D} + C\overline{D}$$

Resultado: $F = A + B\overline{D} + C\overline{D}$

c) Circuito simplificado

Basta con una puerta NOT (para D), una puerta OR de 2 entradas (B, C), una puerta AND de 2 entradas ($\overline{D}$, B+C) y una puerta OR final de 2 entradas (A, con la salida de la AND anterior), ya que $F = A + \overline{D}(B + C)$ es equivalente y usa menos puertas:



Resultado: 1 NOT + 1 OR(2) + 1 AND(2) + 1 OR(2), frente a las 3 OR + 1 AND + 3 NOT del circuito original.